

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาฟิสิกส์
หน่วยวิจัยฟิสิกส์เพื่อการเกษตรดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ (AI4D
AgriPhysics)

คู่มือการประกอบ ติดตั้ง และใช้งาน

เครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ตรวจวัดธาตุอาหารหลัก
ในดิน

NPK Level Meter 1.02



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชีวะ ทักณา และคณะ

เอกสารทางวิชาการและคู่มือการวิจัยและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์
กันยายน 2569

Contents

1	บทนำและหลักการฟิสิกส์เชิงแสง	1
1.1	กฎของเปียร์และแลมเบิร์ต	1
1.2	การจำแนกความยาวคลื่นสำหรับการวัด NPK	2
2	รายการอุปกรณ์และการประกอบติดตั้งฮาร์ดแวร์	3
2.1	รายการอุปกรณ์หลัก	3
2.2	แผนภาพการต่อวงจรและขาสัญญาณ	3
2.3	ขั้นตอนการประกอบชิ้นส่วนกลไก	4
3	การติดตั้งเฟิร์มแวร์และการตั้งค่าซอฟต์แวร์	6
3.1	ไลบรารีที่จำเป็นสำหรับระบบ	6
3.2	ข้อควรระวังสำคัญด้านไลบรารีจอแสดงผล	6
3.3	คำสั่งคอมไพล์และอัปโหลดโปรแกรม	7
4	คู่มือการปฏิบัติการและแบบจำลองการเทียบมาตรฐาน	8
4.1	การควบคุมระบบกำเนิดแสงและการสลับโหมดประมวลผล	8
4.2	แบบจำลองพหุนามการเทียบมาตรฐานดั้งเดิม	8
4.3	สถาปัตยกรรมโครงข่ายประสาทเทียม TinyML Edge AI บนชิป SAMD51	9
4.3.1	คุณลักษณะนำเข้าและการแปลงตัวแปร (Input Feature Vector)	9
4.3.2	การส่งผ่านข้อมูลไปข้างหน้าและฟังก์ชันกระตุ้น (Forward Propagation)	10
4.3.3	สมรรถนะการประมวลผลและการใช้ทรัพยากรบนไมโครคอนโทรลเลอร์	10
4.4	ขั้นตอนการตรวจวัดตัวอย่างดินในแปลงเกษตร	10
5	การบำรุงรักษาและการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น	12
5.1	การแก้ไขข้อขัดข้องที่พบบ่อย	12
5.2	ข้อแนะนำการบำรุงรักษาระบบเชิงทัศนศาสตร์	13
	เอกสารอ้างอิง	14

List of Figures

1	เครื่องสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ตรวจวัดธาตุอาหารหลักในดิน NPK Level Meter 1.02	1
---	---	---

List of Tables

1	รายการอุปกรณ์และโมดูลฮาร์ดแวร์	3
2	การกำหนดขาสัญญาณและการเชื่อมต่ออุปกรณ์	4
3	ผลการประเมินสมรรถนะของโมเดล TinyML บนชิป ATSAMD51	10
4	ปัญหาและแนวทางการแก้ไขข้อขัดข้องเบื้องต้น	12

1 บทนำและหลักการฟิสิกส์เชิงแสง

การตรวจวัดปริมาณธาตุอาหารหลักในดินอันประกอบด้วยไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม หรือ NPK มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการบริหารจัดการธาตุอาหารพืชในการเกษตรแม่นยำ (Precision Agriculture) โดยเฉพาะในพื้นที่ปลูกไม้ผลเศรษฐกิจ เช่น ทุเรียนแปลงใหญ่ การตรวจวัดในภาคสนามที่ต้องการความรวดเร็วและแม่นยำสูงสามารถดำเนินการได้ด้วยเทคนิคการดูดกลืนแสงเชิงสเปกตรัม (Optical Absorption Spectroscopy)



ภาพที่ 1 เครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ตรวจวัดธาตุอาหารหลักในดิน NPK Level Meter 1.02

1.1 กฎของเบียร์และแลมเบิร์ต

เมื่อลำแสงเอกรงค์ (Monochromatic Light) หรือแสงที่มีความยาวคลื่นจำเพาะส่องผ่านสารละลายตัวอย่างดินที่ผ่านกระบวนการทำปฏิกิริยาเกิดสี ความเข้มของแสงที่ทะลุผ่านจะลดลงตามความเข้มข้นของสารละลายและความหนาของชั้นสารละลายตามความสัมพันธ์

$$A = -\log_{10} \left(\frac{I}{I_0} \right) = \epsilon b C \quad (1)$$

กำหนดให้ A แทนค่าการดูดกลืนแสง (Absorbance) I_0 แทนความเข้มแสงเริ่มต้นที่ส่องกระทบสารละลาย I แทนความเข้มแสงที่ทะลุผ่านสารละลาย ϵ แทนสัมประสิทธิ์การดูดกลืนแสงโมลาร์ (Molar Absorptivity) b แทนความยาวของทางเดินแสงในคิวเวตต์ (Path Length) มีค่าเท่ากับ 1.0 เซนติเมตร และ C แทนความเข้มข้นของธาตุอาหารในสารละลาย มีหน่วยเป็นมิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (mg/kg)

1.2 การจำแนกความยาวคลื่นสำหรับการวัด NPK

ระบบสเปกโตรโฟโตมิเตอร์เครื่องนี้ใช้แหล่งกำเนิดแสงแบบหลายความยาวคลื่นผ่านโมดูลไดโอดเปล่งแสงหลายสี (RGB LED) ร่วมกับเซนเซอร์วัดค่าสีแบบดิจิทัล TCS34725 ซึ่งสามารถแยกแยะช่องสัญญาณแสงตามความยาวคลื่นหลักได้ดังนี้

1. แสงสีน้ำเงิน (Blue Spectrum ความยาวคลื่นประมาณ 465 นาโนเมตร) ใช้สำหรับการตรวจวัดความเข้มข้นของธาตุไนโตรเจน (Nitrogen หรือ N) ซึ่งทำปฏิกิริยากับน้ำยาทดสอบเกิดสารประกอบสีสมอมน้ำตาล
2. แสงสีเขียว (Green Spectrum ความยาวคลื่นประมาณ 525 นาโนเมตร) ใช้สำหรับการตรวจวัดความเข้มข้นของธาตุฟอสฟอรัส (Phosphorus หรือ P) ซึ่งทำปฏิกิริยากับน้ำยาทดสอบเกิดสารประกอบเชิงซ้อนสีน้ำเงินโมลิบดีนัม
3. แสงสีแดง (Red Spectrum ความยาวคลื่นประมาณ 625 นาโนเมตร) ใช้สำหรับการตรวจวัดความเข้มข้นของธาตุโพแทสเซียม (Potassium หรือ K) ซึ่งทำให้เกิดความขุ่นและการสะท้อนแสงของตะกอนเตตระฟีนิลบอเรต
4. แสงสีขาว (White Spectrum ความยาวคลื่นครอบคลุม 400 ถึง 700 นาโนเมตร) ใช้สำหรับการเทียบมาตรฐานศูนย์ (Blank Calibration) และการตรวจวัดค่าความขุ่นรวมของสารละลายดิน

2 รายการอุปกรณ์และการประกอบติดตั้งฮาร์ดแวร์

โครงสร้างฮาร์ดแวร์ของเครื่องสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ได้รับการออกแบบให้มีขนาดกะทัดรัด แข็งแรง และเหมาะสมสำหรับการพกพาไปตรวจวัดในแปลงเกษตรจริง โดยใช้อุปกรณ์ประมวลผลไมโครคอนโทรลเลอร์ที่มีหน้าจอแสดงผลในตัวรวมกับอุปกรณ์ตรวจวัดแสงความแม่นยำสูง

2.1 รายการอุปกรณ์หลัก

อุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบและสร้างเครื่องสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ประกอบด้วยรายการดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 รายการอุปกรณ์และโมดูลฮาร์ดแวร์

อุปกรณ์	รุ่นหรือรหัสสินค้า	บทบาทหน้าที่ในระบบ
บอร์ดประมวลผล	Seeed Studio Wio Terminal	ไมโคร คอนโทรลเลอร์ ATSAM51 พร้อมจอ LCD 2.4 นิ้ว
เซนเซอร์ ตรวจ วัด แสง	Adafruit TCS34725	เซนเซอร์ตรวจวัดแสงสีและค่าความสว่างแบบ I2C
แหล่งกำเนิดแสงสี	Grove RGB LED (WS2812B)	ไดโอดเปล่งแสงควบคุมสีแบบดิจิทัล ความยาวคลื่นแม่นยำ
ช่อง ใส่ หลอด ทดลอง	Cuvette Holder 10 mm	แท่นยึดหลอดควีเวตต์มาตรฐานทางเดินแสง 10 มิลลิเมตร
สายเชื่อมต่อข้อมูล	Grove 4-Pin Cable	สายส่งสัญญาณดิจิทัล และสายจ่ายพลังงานไฟฟ้า
การ์ด หน่วย ความ จำ	microSD Card Class 10	อุปกรณ์บันทึกผลการวัดเชิงเวลาลงไฟล์ข้อมูล NPK.txt
โครงสร้างตัวเครื่อง	3D Printed Enclosure	กล่อง บรรจุ อุปกรณ์ ภายนอก ออกแบบด้วยเส้นใย PLA+

2.2 แผนภาพการต่อวงจรและขาสัญญาณ

การเชื่อมต่อสัญญาณระหว่างบอร์ด Wio Terminal กับโมดูลเซนเซอร์และแหล่งกำเนิดแสง แสดงรายละเอียดตามตารางที่ 2

ตารางที่ 2 การกำหนดขาสัญญาณและการเชื่อมต่ออุปกรณ์

อุปกรณ์ภายนอก	พอร์ต Wio Terminal	ขาสัญญาณไมโคร	คำอธิบายการเชื่อมต่อ
TCS34725 (SDA)	Grove พอร์ตขวา	ขา SDA (PA17)	ส่ง สัญญาณ ข้อมูล I2C บัสความเร็ว 100 kHz
TCS34725 (SCL)	Grove พอร์ตขวา	ขา SCL (PA16)	ส่งสัญญาณนาฬิกา I2C บัสความเร็ว 100 kHz
TCS34725 (VCC)	Grove พอร์ตขวา	ขา 3V3 หรือ 5V	แหล่ง จ่าย พลังงาน ไฟฟ้ากระแส ตรง 3.3 โวลต์
TCS34725 (GND)	Grove พอร์ตขวา	ขา GND	กราวด์ร่วมของระบบ
RGB LED (DIN)	Grove พอร์ตซ้าย	ขา D0 (PB08)	ขา สัญญาณ ข้อมูล ควบคุม หลอด NeoPixel WS2812B
RGB LED (VCC)	Grove พอร์ตซ้าย	ขา 5V	จ่าย แรงดัน ไฟฟ้า เลี้ยง หลอดไฟ 5 โวลต์
RGB LED (GND)	Grove พอร์ตซ้าย	ขา GND	กราวด์ร่วมของหลอดไฟ
ปุ่มกด A	ด้านบนตัวเครื่อง	WIO_KEY_A (28)	ปุ่มด้านขวาสุด ควบคุม การเปิดปิดแสงสีแดง
ปุ่มกด B	ด้านบนตัวเครื่อง	WIO_KEY_B (29)	ปุ่ม ตรง กลาง ควบคุม การเปิดปิดแสงสีเขียว
ปุ่มกด C	ด้านบนตัวเครื่อง	WIO_KEY_C (30)	ปุ่มด้านซ้ายสุด ควบคุม การเปิดปิดแสงสีน้ำเงิน
จอยสติ๊กกลาง	ด้านหน้าตัวเครื่อง	WIO_5S_PRESS (35)	กดลงตรงกลาง ควบคุม การเปิดปิดแสงสีขาว

2.3 ขั้นตอนการประกอบชิ้นส่วนกลไก

การประกอบอุปกรณ์ลงในกล่องบรรจุ 3D Printed Enclosure มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. นำแท่นยึดหลอดคิวเวตต์ (Cuvette Holder) ติดตั้งเข้ากับฐานล่างของกล่อง โดยหันด้านช่องส่องแสงให้ตรงกับตำแหน่งติดตั้งโมดูลหลอดไฟและเซนเซอร์

2. ติดตั้งโมดูลหลอดไฟ Grove RGB LED เข้ากับด้านข้างช่องคิเวตต์ โดยให้ผิวหน้าของหลอด LED ขนานกับผนังคิเวตต์และกันแสงรบกวนจากภายนอก
3. ติดตั้งโมดูลเซนเซอร์ TCS34725 ในตำแหน่งตรงข้ามกับหลอด LED ในแนวแกนแสงเดียวกัน เพื่อให้รับลำแสงที่ทะลุผ่านหลอดคิเวตต์ได้อย่างสมบูรณ์
4. เสียบสาย Grove 4-Pin จากหลอด LED เข้าสู่พอร์ต Grove ด้านซ้าย (D0) ของบอร์ด Wio Terminal
5. เสียบสาย Grove 4-Pin จากเซนเซอร์ TCS34725 เข้าสู่พอร์ต Grove ด้านขวา (I2C) ของบอร์ด Wio Terminal
6. ประกอบบอร์ด Wio Terminal เข้ากับฝาครอบด้านหน้า ชันสกรูยึดให้แน่นหนา และตรวจเช็คการขยับของปุ่มกด A, B, C และจอยสติ๊กด้านหน้าให้เคลื่อนไหวได้อย่างอิสระ

3 การติดตั้งเฟิร์มแวร์และการตั้งค่าซอฟต์แวร์

เฟิร์มแวร์ของเครื่องสเปกโทรโฟโตมิเตอร์พัฒนาขึ้นบนระบบนิเวศ Arduino โดยปรับแต่งให้ทำงานบนสถาปัตยกรรม ARM Cortex-M4F ของไมโครคอนโทรลเลอร์ AT-SAMD51 บนบอร์ด Seeed Studio Wio Terminal พร้อมระบบบริหารจัดการหน่วยความจำและจอแสดงผลที่มีประสิทธิภาพสูง

3.1 ไบรารีที่จำเป็นสำหรับระบบ

การพัฒนาและคอมไพล์โปรแกรมต้องการไลบรารีมาตรฐานดังต่อไปนี้

1. Seeed_Arduino_LCD ไลบรารีควบคุมจอแสดงผล TFT LCD ความละเอียด 320x240 พิกเซลผ่านบัส SPI3 เฉพาะตัวของ Wio Terminal
2. Adafruit_TCS34725 ไลบรารีสื่อสารกับเซนเซอร์วัดค่าสีแบบ I2C ควบคุมเวลาการประมวลผล (Integration Time) และเกนขยายสัญญาณ
3. Adafruit_NeoPixel ไลบรารีขับสัญญาณดิจิทัลควบคุมโมดูลหลอดไฟ RGB WS2812B
4. Seeed_Arduino_FS และ Seeed_SD ไลบรารีจัดการระบบไฟล์และบันทึกข้อมูลลงในการ์ดหน่วยความจำ microSD Card

3.2 ข้อควรระวังสำคัญด้านไลบรารีจอแสดงผล

การป้องกันปัญหาจอขาวและการตั้งค่าไลบรารี

ในการคอมไพล์โปรแกรมสำหรับบอร์ด Wio Terminal จะต้องใช้ไลบรารี Seeed_Arduino_LCD ที่ติดตั้งมาพร้อมกับ Core Seeeduino SAMD เท่านั้น โดยห้ามใช้ไลบรารี TFT_eSPI ทั่วไปของ Bodmer เนื่องจากมีการกำหนดขาสัญญาณ SPI ผิดพลาดและส่งผลให้จอแสดงผลเป็นสีขาวสว่างค้าง นอกจากนี้เพื่อให้ระบบสามารถแสดงผลฟอนต์ภาษาไทย THSarabunPSK ได้อย่างคมชัด จะต้องเปิดการทำงานของคุณสมบัติ Smooth Font ในไฟล์ User_Setup.h ของ Seeed_Arduino_LCD โดยเปิดใช้งานบรรทัด:

```
#define SMOOTH_FONT
```

3.3 คำสั่งคอมไพล์และอัปโหลดโปรแกรม

ผู้ใช้งานสามารถคอมไพล์และอัปโหลดโปรแกรมผ่านโปรแกรม Arduino CLI บนระบบปฏิบัติการ macOS หรือ Linux โดยใช้ชุดคำสั่งดังต่อไปนี้

```
# Compile sketch for Wio Terminal
arduino-cli compile --fqbn Seeeduino:samd:seeed_wio_terminal firmware

# Upload sketch via USB port
arduino-cli upload -p /dev/cu.usbmodem2101 \
  --fqbn Seeeduino:samd:seeed_wio_terminal firmware
```

กรณีที่เกิดปัญหาพอร์ต USB หลุดการเชื่อมต่อ สามารถแก้ไขได้โดยการเลื่อนสวิตช์เปิดปิดด้านข้างตัวเครื่องลง 2 ครั้งอย่างรวดเร็ว (Double-click Touch Reset) เพื่อเข้าสู่โหมด Bootloader จากนั้นคัดลอกไฟล์ไบนารี spectrometer_npk2026.uf2 ไปวางในไดรฟ์ USB ที่ปรากฏขึ้นได้อย่างสะดวก

4 คู่มือการปฏิบัติการและแบบจำลองการเทียบมาตรฐาน

การใช้งานเครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ตรวจวัดธาตุอาหารในดิน NPK Level Meter 1.02 ได้รับการออกแบบให้ใช้งานง่ายและสะดวกรวดเร็ว โดยมีระบบควบคุมแสงไฟผ่านปุ่มกดด้านบนและจอยสติ๊กด้านหน้า พร้อมการแสดงผลค่าความเข้มข้นเป็นหน่วยมิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (mg/kg) บนหน้าจอ LCD ทันที โดยรองรับทั้งแบบจำลองการถดถอยพหุนามดั้งเดิมและสถาปัตยกรรมปัญญาประดิษฐ์ที่ขอบโครงข่าย (TinyML / Edge AI)

4.1 การควบคุมระบบกำเนิดแสงและการสลับโหมดประมวลผล

ผู้ใช้งานสามารถเลือกเปิดหรือปิดแสงสเปกตรัมที่ต้องการ และสลับโหมดการคำนวณได้อย่างอิสระผ่านปุ่มควบคุมบนตัวเครื่อง ดังนี้

1. ปุ่ม A (ปุ่มขวาสุดด้านบน) ควบคุมการเปิดหรือปิดสลับกันของ แสงสีแดง (Red LED) เหมาะสำหรับการตรวจวัดค่าโพแทสเซียม (K)
2. ปุ่ม B (ปุ่มกลางด้านบน) ควบคุมการเปิดหรือปิดสลับกันของ แสงสีเขียว (Green LED) เหมาะสำหรับการตรวจวัดค่าฟอสฟอรัส (P)
3. ปุ่ม C (ปุ่มซ้ายสุดด้านบน) ควบคุมการเปิดหรือปิดสลับกันของ แสงสีน้ำเงิน (Blue LED) เหมาะสำหรับการตรวจวัดค่าไนโตรเจน (N)
4. จอยสติ๊ก 5 ทิศทาง (กดลงตรงกลาง) ควบคุมการเปิดหรือปิดสลับกันของ แสงสีขาวบริสุทธิ์ (White LED) ซึ่งเกิดจากการผสมสีแดง เขียว และน้ำเงินพร้อมกัน เพื่อใช้สำหรับการเทียบมาตรฐานศูนย์ (Blanking) หรือการตรวจวัดความขุ่นรวม
5. จอยสติ๊ก 5 ทิศทาง (โยกขึ้นด้านบน) ทำหน้าที่สลับโหมดการประมวลผลระหว่าง โหมดปัญญาประดิษฐ์ [AI] (Edge AI TinyML Multi-Layer Perceptron) และ โหมดพหุนาม [PL] (Classical Calibrated Polynomial Model) โดยมีป้ายสถานะแสดงชัดเจนที่มุมบนขวาของหน้าจอ LCD

4.2 แบบจำลองพหุนามการเทียบมาตรฐานดั้งเดิม

ระบบประมวลผลของเครื่องในโหมดดั้งเดิม [PL] ใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์แบบพหุนามที่ผ่านการเทียบมาตรฐานกับสารละลายมาตรฐานความเข้มข้นอ้างอิง โดยคำนวณสัดส่วนร้อยละของสัญญาณแสงสีแดง สีเขียว และสีน้ำเงินเทียบกับผลรวมความเข้มแสงทั้งหมดดังนี้

$$r_p = \frac{R}{R+G+B} \times 100, \quad g_p = \frac{G}{R+G+B} \times 100, \quad b_p = \frac{B}{R+G+B} \times 100 \quad (2)$$

จากนั้นนำค่าสัดส่วนร้อยละดังกล่าวไปคำนวณหาความเข้มข้นของธาตุอาหารหลักในดินด้วยสมการพหุนาม

$$N \text{ (mg/kg)} = -185.42 + 8.234 b_p - 0.0412 b_p^2 + 0.000091 b_p^3 \quad (3)$$

$$P \text{ (mg/kg)} = -224.18 + 12.56 g_p - 0.0823 g_p^2 \quad (4)$$

$$K \text{ (mg/kg)} = -18.92 + 1.842 r_p + 0.0156 r_p^2 \quad (5)$$

4.3 สถาปัตยกรรมโครงข่ายประสาทเทียม TinyML Edge AI บนชิป SAMD51

เพื่อแก้ปัญหาผลกระทบของการแทรกสอดระหว่างสเปกตรัม (Spectral Cross-talk) และค่าความขุ่นรบกวนของสารละลายดิน (Matrix Turbidity Interference) ระบบเฟิร์มแวร์เวอร์ชัน 2026 ได้บูรณาการโครงข่ายประสาทเทียมแบบหลายชั้น (Multi-Layer Perceptron: MLP) ขับเคลื่อนด้วยสถาปัตยกรรม $6 \rightarrow 12 \rightarrow 8 \rightarrow 3$ พังตัวลงในหน่วยความจำแฟลชของไมโครคอนโทรลเลอร์ ATSAMD51 โดยตรง

4.3.1 คุณลักษณะนำเข้าและการแปลงตัวแปร (Input Feature Vector)

เวกเตอร์คุณลักษณะนำเข้า $x \in \mathbb{R}^6$ สกัดจากข้อมูลเซนเซอร์สเปกตรัม AS7262 และเซนเซอร์ตรวจวัดแสง ได้แก่

$$x = [b_p \quad g_p \quad r_p \quad c_{\text{ratio}} \quad \text{lux}_{\text{norm}} \quad A_{\text{est}}]^T \quad (6)$$

โดยที่ $c_{\text{ratio}} = C/(R+G+B+\epsilon)$ คือสัดส่วนของสัญญาณ Clear เพื่อชดเชยการกระเจิงของแสงจากความขุ่น, $\text{lux}_{\text{norm}} = \text{Lux}/1000.0$ คือค่าความสว่างสัมพัทธ์ และ $A_{\text{est}} = -\log_{10}((R+G+B+1.0)/(3 \times 65535.0))$ คือค่าการดูดกลืนแสงสัมพัทธ์โดยประมาณตามกฎของเบียร์-แลมเบิร์ต (Beer-Lambert Law)

ก่อนป้อนเข้าสู่โครงข่ายประสาทเทียม ข้อมูลจะผ่านการปรับมาตรฐานเชิงสถิติ (Z-score Normalization) ตามสมการ

$$\tilde{x}_i = \frac{x_i - \mu_i}{\sigma_i}, \quad i = 1, 2, \dots, 6 \quad (7)$$

4.3.2 การส่งผ่านข้อมูลไปข้างหน้าและฟังก์ชันกระตุ้น (Forward Propagation)

การส่งผ่านสัญญาณภายในโครงข่ายประสาทเทียมประกอบด้วยชั้นซ่อน 2 ชั้น พร้อมฟังก์ชันกระตุ้นแบบ ReLU ($\text{ReLU}(v) = \max(0, v)$) และชั้นผลลัพธ์เชิงเส้น

$$z^{(1)} = \text{ReLU}(W^{(1)}\tilde{x} + b^{(1)}) \in \mathbb{R}^{12} \quad (8)$$

$$z^{(2)} = \text{ReLU}(W^{(2)}z^{(1)} + b^{(2)}) \in \mathbb{R}^8 \quad (9)$$

$$\hat{y} = W^{(3)}z^{(2)} + b^{(3)} \in \mathbb{R}^3 \quad (10)$$

โดยที่ $\hat{y} = [N \ P \ K]^T$ มีหน่วยเป็นมิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (mg/kg)

4.3.3 สมรรถนะการประมวลผลและการใช้ทรัพยากรบนไมโครคอนโทรลเลอร์

โครงข่ายประสาทเทียม TinyML ได้รับการออกแบบให้ทำงานในรูปแบบ Zero-Allocation (ไม่ใช้หน่วยความจำฮาร์ดแวร์ไดนามิก) และใช้ประโยชน์จากหน่วยคำนวณจุดลอยตัวฮาร์ดแวร์ (Single-precision Hardware FPU) ของ Cortex-M4F ที่สัญญาณนาฬิกา 120 MHz

ตารางที่ 3 ผลการประเมินสมรรถนะของโมเดล TinyML บนชิป ATSAMD51

รายการประเมิน	ค่าที่วัดได้	หน่วย
จำนวนพารามิเตอร์ของโมเดล (Weights & Biases)	192	พารามิเตอร์
การใช้หน่วยความจำแฟลชสำหรับโมเดล	864	ไบต์
การใช้หน่วยความจำแรมขณะพยากรณ์ผล	128	ไบต์
ระยะเวลาการคำนวณต่อหนึ่งตัวอย่าง (Inference Latency)	12.4	ไมโครวินาที (μs)
ค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ ในโตรเจน (R_N^2)	0.9918	-
ค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ ฟอสฟอรัส (R_P^2)	0.9880	-
ค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ โพแทสเซียม (R_K^2)	0.9897	-

4.4 ขั้นตอนการตรวจวัดตัวอย่างดินในแปลงเกษตร

ขั้นตอนการเตรียมตัวอย่างและดำเนินการวัดค่าแสดงตามลำดับดังต่อไปนี้

- นำตัวอย่างดินที่บดแห้งและร่อนผ่านตะแกรงขนาด 2 มิลลิเมตร มาสกัดด้วยน้ำยาเคมีตามคู่มือชุดตรวจดินมาตรฐาน
- ดูดสารละลายใส่ส่วนบนใส่ลงในหลอดคิวเวตต์ขนาด 10 มิลลิเมตร ให้ได้ปริมาตรประมาณ 3 ใน 4 ของหลอด

3. วางหลอดควิเวตต์ลงในช่อง Cuvette Holder ปิดฝาครอบป้องกันแสงรบกวนภายนอก
4. เลือกกดเปิดแสงสีที่สอดคล้องกับธาตุอาหารที่ต้องการทดสอบ เช่น กดปุ่ม C เพื่อเปิดแสงสีน้ำเงินสำหรับวัดค่าไนโตรเจน หรือกดปุ่มตรงกลางเพื่อเปิดแสงขาว
5. ผู้ใช้งานสามารถกดโยกจอยสติ๊กขึ้นด้านบนเพื่อสลับดูผลการพยากรณ์ระหว่างโมเดล TinyML Edge AI และโมเดลพหุนาม
6. อ่านค่าความเข้มข้นของธาตุอาหารที่ปรากฏบนหน้าจอ LCD โดยเครื่องจะแสดงค่าเป็นหน่วย mg/kg อย่างแม่นยำ พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลและเวลาลงในการ์ด microSD Card โดยอัตโนมัติ

5 การบำรุงรักษาและการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

เพื่อให้เครื่องสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความแม่นยำสูงสม่ำเสมอ ผู้ใช้งานควรปฏิบัติตามแนวทางการบำรุงรักษาและการแก้ไขข้อขัดข้องเบื้องต้นดังต่อไปนี้

5.1 การแก้ไขข้อขัดข้องที่พบบ่อย

ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการประกอบ การติดตั้ง หรือการใช้งาน และแนวทางการแก้ไขได้สรุปไว้ในตารางที่ 4

ตารางที่ 4 ปัญหาและแนวทางการแก้ไขข้อขัดข้องเบื้องต้น

อาการที่พบ	สาเหตุที่เป็นไปได้	แนวทางการแก้ไข
หน้าจอเป็นสีขาวสว่าง ค้าง	มีการ เรียก ใช้ ไลบรารี TFT_eSPI ซ้ำซ้อน	ลบ หรือ ย้าย โฟลเดอร์ TFT_eSPI ทิ้งไป ออก จาก Arduino/ libraries และ ใช้ Seeed_Arduino_LCD แทน
กดปุ่มแล้วหลอด LED ไม่สว่าง	สายสัญญาณหลวม หรือ โปรแกรมขัดข้อง	ตรวจสอบการเสียบสาย Grove พอร์ตชาย (D0) และใช้คำสั่งขับ สัญญาณแบบ NeoPixel
เซนเซอร์ ไม่ ตรวจ พบ ข้อมูล	สาย สัญญาณ I2C หลุด หรือหน้าสัมผัสไม่แน่น	เสียบ สาย เซนเซอร์ เข้า พอร์ต Grove ด้านขวาให้แน่นหนา และ ตรวจสอบที่อยู่ I2C (0x29)
ค่า การ วัด ผันผวน ผิด ปกติ	หลอดคิวเวตต์มีรอยนิ้วมือ หรือมีแสงภายนอกรบกวน	เช็ดทำความสะอาดผนังหลอดคิว เวตต์ด้วยกระดาษเช็ดเลนส์ และ ปิดฝาครอบกันแสงให้สนิท
ไมโคร คอนโทรลเลอร์ ไม่ เชื่อม ต่อ คอมพิวเตอร์	พอร์ตสื่อสาร USB ค้าง	โยกสวิตช์เปิดปิดด้านข้างลง 2 ครั้งติดกันเพื่อเข้าโหมด Boot- loader แล้วอัปเดตใหม่อีกครั้ง

5.2 ข้อเสนอแนะการบำรุงรักษาระบบเชิงทัศนศาสตร์

คำแนะนำเชิงปฏิบัติ

1. หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสผิวบริเวณผนังด้านโปร่งใสของหลอดคิวเวตต์ ให้จับเฉพาะส่วนขอบด้านบนหรือด้านที่มีผิวฝ้าเท่านั้น
2. ก่อนใส่หลอดคิวเวตต์ลงในช่องวัด ควรตรวจสอบว่าไม่มีหยดน้ำหรือคราบสารละลายเกาะอยู่ที่ผิวด้านนอก เพื่อป้องกันการกัดกร่อนเซนเซอร์และหลอดไฟ
3. หลังเสร็จสิ้นการตรวจวัดในแต่ละวัน ควรนำหลอดคิวเวตต์ออกมาล้างทำความสะอาดด้วยน้ำกลั่นและคว่ำให้แห้งสนิทก่อนจัดเก็บ
4. ควรเก็บรักษาตัวเครื่องไว้ในกล่องกันกระแทกที่แห้งและพ้นจากแสงแดดจัด เพื่อรักษาเสถียรภาพของชิ้นส่วนที่พิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์สามมิติ

เอกสารอ้างอิง

ชีวะ ทศนา. (2567). ระบบฟิสิกส์เกษตรดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์จัดการสวนทุเรียนแปลงใหญ่ (AI4D AgriPhysics). หน่วยวิจัยฟิสิกส์เพื่อการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี.

ชีวะ ทศนา และ จิรภัทร จันทมาลี. (2568). การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ฝังตัวและเซนเซอร์เชิงแสงในการตรวจวัดธาตุอาหารในดินแบบทันที. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 33(2), 145–158.

Seeed Technology Co., Ltd. (2024). Wio Terminal User Manual and Hardware Architecture. Shenzhen: Seeed Studio.